

Evidence výsledků Formule 1

Semestrální práce

KIV/MNS

Student: Adam Rampas
Osobní číslo: A24B0124P
E-mail: arampas@students.zcu.cz
Fakulta: Fakulta aplikovaných věd
Datum: 10. května 2026

Obsah

1	Zadání a analýza problému	2
2	Technologický výběr a architektura	2
3	Návrhové vzory	2
3.1	Vzor Repository	2
3.2	Vzor Strategy	2
4	Diagramy	3
4.1	Diagram případů užití	3
4.2	Diagram aktivit: Zadání výsledku závodu	4
4.3	Diagramy tříd	5
4.3.1	PU-004: Zadání výsledků závodu	5
4.3.2	PU-002: Přidat jezdce	6
4.4	Sekvenční diagramy	7
4.4.1	PU-004: Zadání výsledků závodu	7
4.4.2	PU-005: Zobrazení výsledků sezóny	7
4.5	Diagram komponent	8
5	Závěr	8

1 Zadání a analýza problému

Cílem práce je návrh a implementace objektově orientované aplikace, která bude sloužit k evidenci výsledků závodů Formule 1. Aplikace navazuje na první část semestrální práce a implementuje všech pět navržených případů užití:

- **PU-001: Vytvořit sezónu** - Základní vytvoření sezóny v rámci šampionátů.
- **PU-002: Přidat jezdce** - Přidání nového jezdce do systému.
- **PU-003: Přidat tým** - Přidání nového týmu do systému.
- **PU-004: Vytvořit závod a přidat výsledky závodu** - Vytvoření závodu a přidání výsledků po skončení.
- **PU-005: Zobrazit výsledky sezóny** - Zobrazí výsledky všech závodů v rámci sezóny, včetně celkového pořadí jezdců a týmů.

2 Technologický výběr a architektura

Výsledná aplikace je implementována v jazyce PHP s využitím relační databáze MySQL. Zvolená architektura je založena na modelu MVC (Model-View-Controller), který umožňuje oddělení logiky aplikace od její prezentace a usnadňuje tak údržbu a rozšiřování kódu. K perzistenci dat je využíván vzor Repository, který zajišťuje čisté rozhraní mezi objekty a databází. Pro komunikaci s databází je použita knihovna PDO, která poskytuje bezpečné a efektivní prostředí pro práci s databázemi v PHP.

3 Návrhové vzory

V rámci implementace byly použity dva návrhové vzory, které přispívají k lepší organizaci kódu a usnadňují jeho údržbu:

3.1 Vzor Repository

Vzor Repository byl využit pro oddělení business logiky od přímé datové vrstvy. Pro každou hlavní entitu (Jezdec, Tým, Závod) byla vytvořena samostatná třída Repository, která zajišťuje všechny operace s databází přes PDO. Díky tomuto vzoru controllers nepracují přímo s databází SQL, ale pouze s metodami repozitářů (`findAll()`, `save()`). Toto výrazně usnadňuje testování a případné rozšiřování aplikace.

3.2 Vzor Strategy

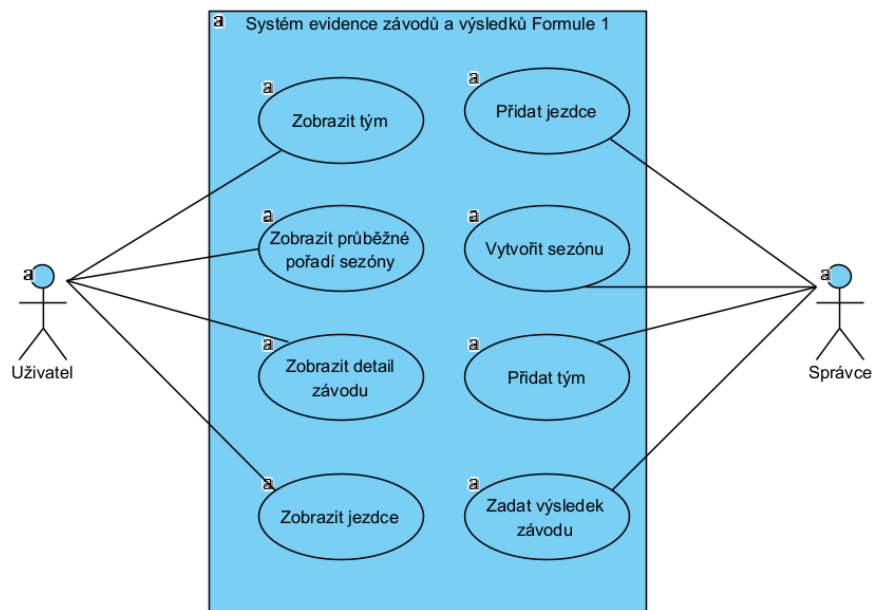
Vzor Strategy byl využit pro výpočet bodového hodnocení jednotlivých jezdců v šampionátu. Vzhledem k tomu, že Formule 1 využívá dva různé systémy bodování (pro standardní závody a sprint), tak byla logika pro výpočet bodů oddělena do samostatných tříd, které implementují společné rozhraní. Při ukládání výsledků si systém

dynamicky zvolí buď `StandardPointsStrategy`, nebo `SprintPointsStrategy` na základě typu závodu. Tento přístup umožňuje snadné přidání nového bodovacího systému bez nutnosti zásahu do existujícího kódu repozitáře

4 Diagramy

4.1 Diagram případů užití

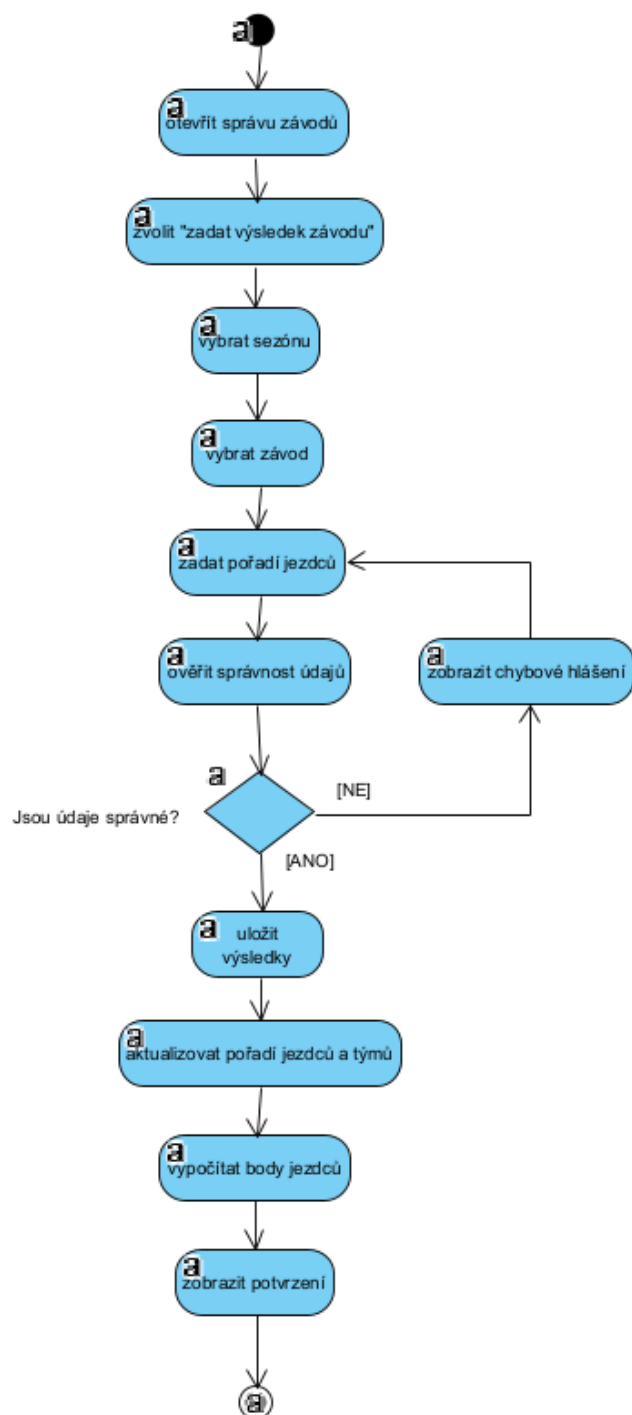
Navržený diagram případů užití (viz obr. 1) definuje funkcionalitu systému a chování mezi dvěma typy aktérů: *správce* a *uživatel*.



Obrázek 1: Diagram případů užití systému

4.2 Diagram aktivit: Zadání výsledku závodu

Diagram aktivit (viz obr. 2) popisuje logiku a posloupnost kroků při zadání výsledků závodu do systému.



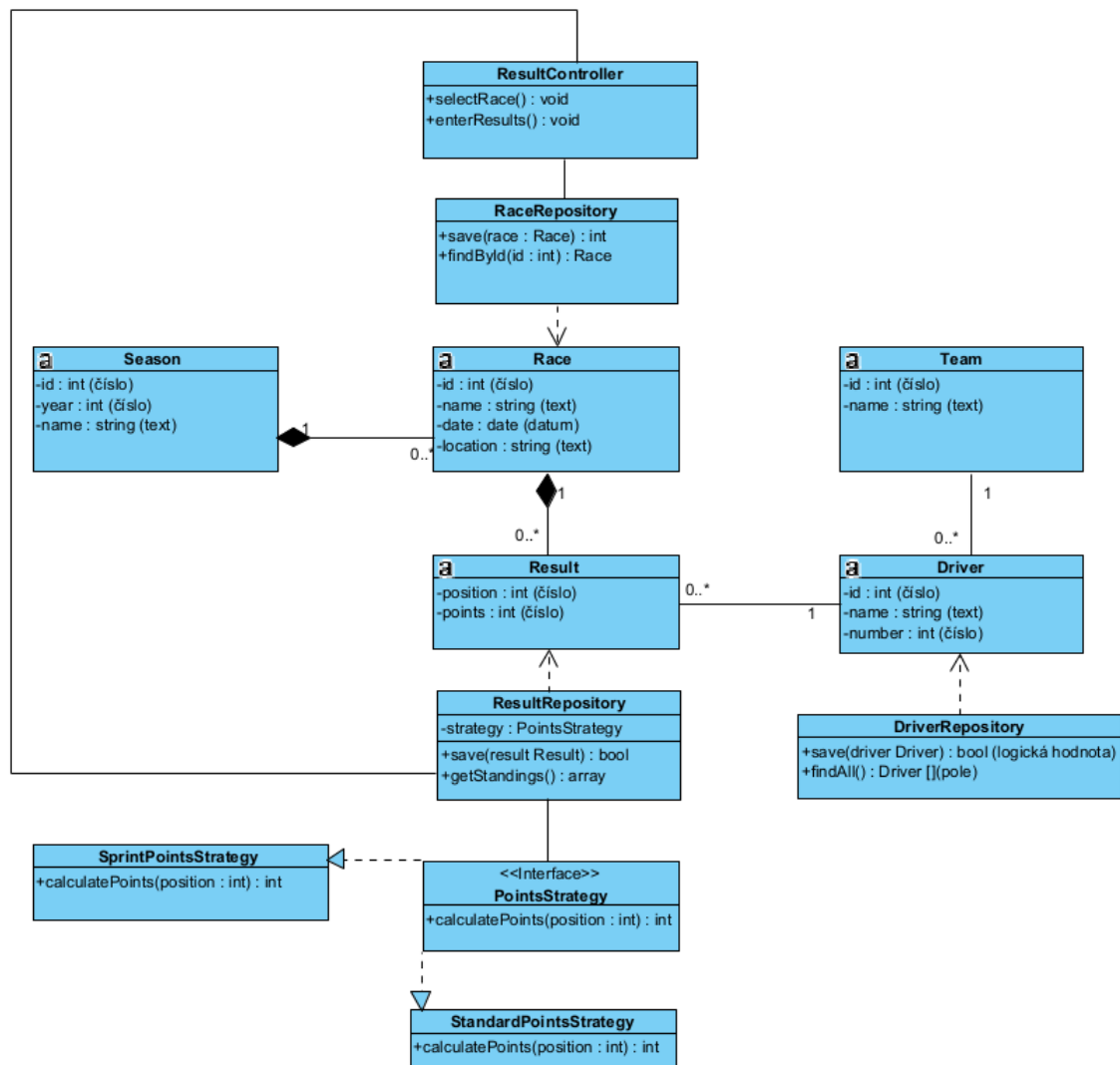
Obrázek 2: Diagram aktivit pro proces zadání výsledků závodu

4.3 Diagramy tříd

Pro detailní objektový návrh systému byly vytvořeny diagramy tříd pro klíčové případy užití. Tyto diagramy zachycují strukturu tříd, jejich atributy, metody a vzájemné vztahy nezbytné pro realizaci funkcionality systému.

4.3.1 PU-004: Zadání výsledků závodu

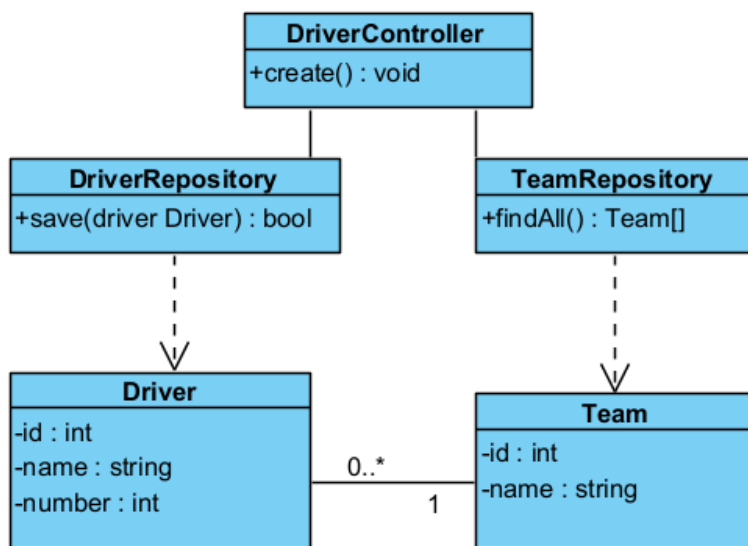
Následující diagram tříd (viz obr. 3) zachycuje strukturu tříd a jejich vzájemné vztahy nezbytné pro realizaci tohoto scénáře.



Obrázek 3: Diagram tříd vypracovaný pro případ užití PU-004

4.3.2 PU-002: Přidat jezdce

Následující diagram tříd (viz obr. 4) zachycuje strukturu tříd a jejich vzájemné vztahy nezbytné pro realizaci tohoto scénáře.



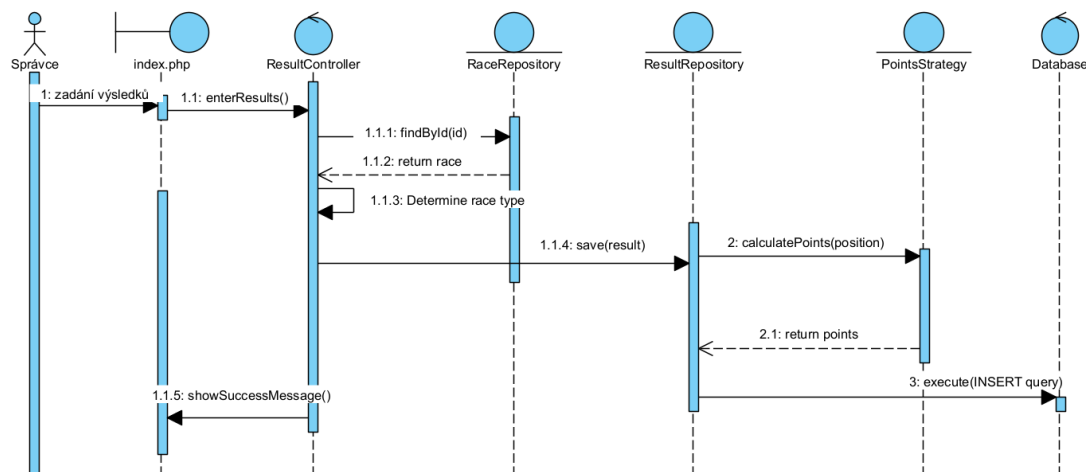
Obrázek 4: Diagram tříd vypracovaný pro případ užití PU-002

4.4 Sekvenční diagramy

Pro detailní pochopení dynamiky systému v čase byly vytvořeny sekvenční diagramy pro klíčové scénáře.

4.4.1 PU-004: Zadání výsledků závodu

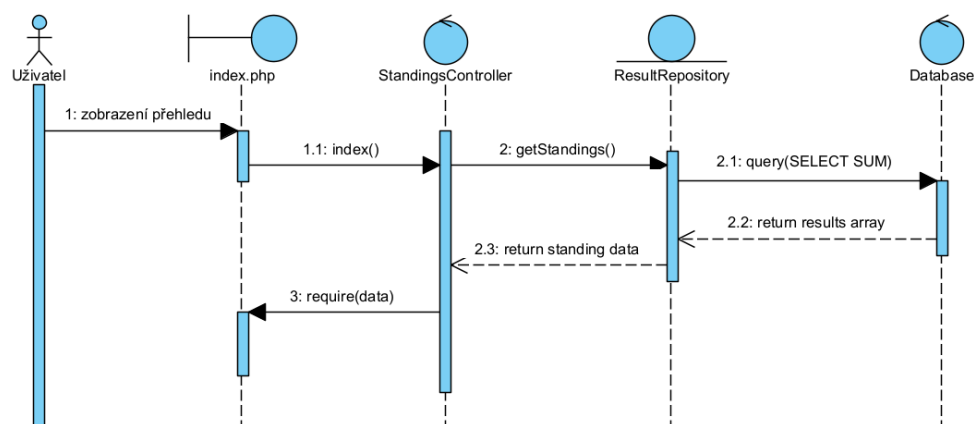
Tento diagram (viz obr. 5) zachycuje interakci mezi aktérem *Správce* a jednotlivými vrstvami systému při ukládání výsledků závodu.



Obrázek 5: Sekvenční diagram pro případ užití PU-004

4.4.2 PU-005: Zobrazení výsledků sezóny

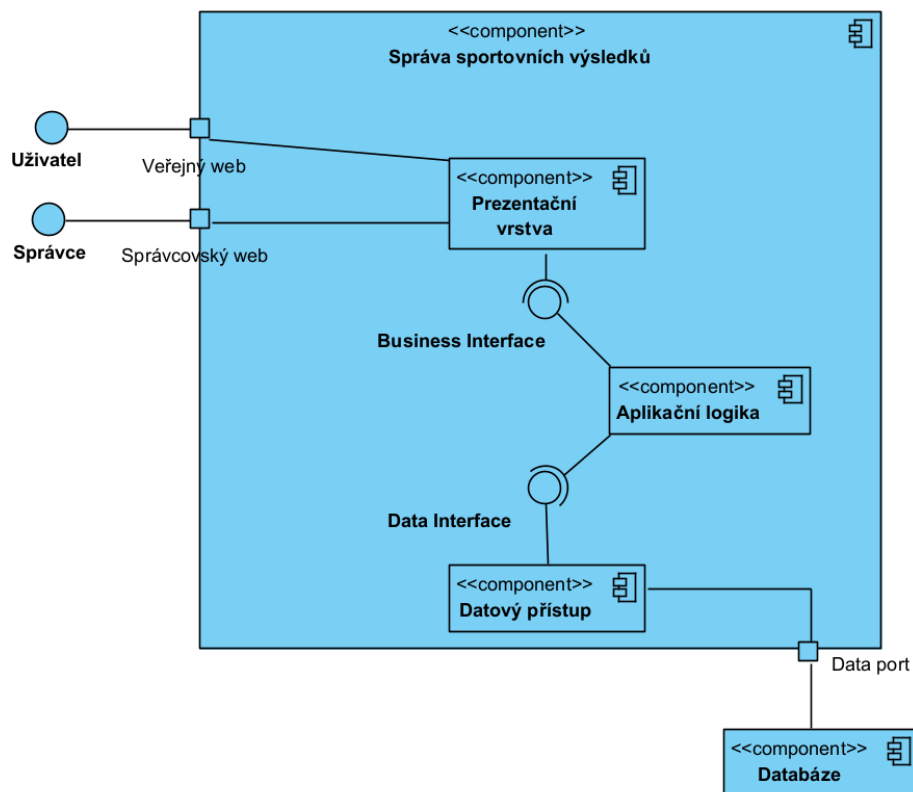
Tento diagram (viz obr. 6) znázorňuje proces získávání a agregace dat pro celkové pořadí jezdců a týmů v rámci sezóny.



Obrázek 6: Sekvenční diagram pro případ užití PU-005

4.5 Diagram komponent

Diagram komponent (viz obr. 7) znázorňuje logické rozdělení systému do tří základních vrstev v souladu s architekturou MVC.



Obrázek 7: Diagram komponent systému

5 Závěr

Finální práce realizuje návrh a implementaci objektově orientované aplikace pro evidenci výsledků Formule 1. Práce obsahuje vytvořené UML diagramy (případů užití, aktivit, tříd, komponent i sekvencí), které byly vypracovány v souladu se zadáním.

Samostatná práce implementuje všech pět navržených a definovaných případů užití. Díky architektuře MVC a použití návrhových vzorů jako jsou *Repository* a *Strategy* je kód dobře organizovaný, snadno udržitelný a rozšiřitelný pro případné budoucí funkce.